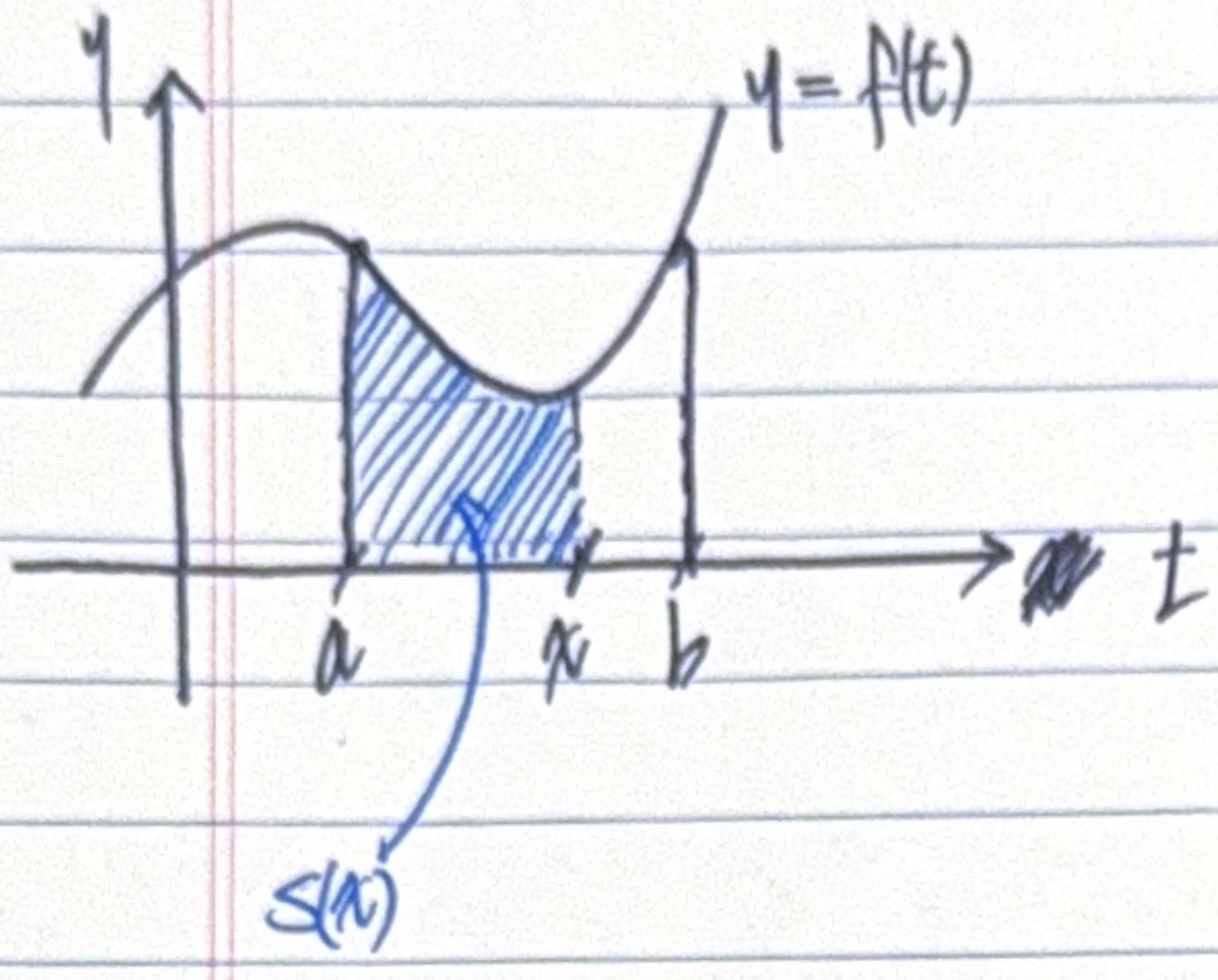


40/11 1992 - ~~정답~~ DL EXAMINE 1992년 2월 24일.



구간 $[a, b]$ 에서 $f(t)$ 연속
 $f(t) \geq 0$ 성립하는
 $a \leq x < b$ 인 x 에 대하여
 $y = f(t)$ 와 t 가 $t=a$ $t=b$ 사이 $t=x$ 이
 $t=a$ $t=x$ 에 둘러싸인 영역의 넓이를 $S(x)$ 이라 하자.

$\Rightarrow S'(x) = f(x)$
 이걸 미분할 수 있는 함수라 하자.
 연속이라 본다고 하자.

$\hookrightarrow S(x) = F(x) + C$

$S(a) = 0$

$x=a : 0 = F(a) + C$

$C = -F(a)$

$x=b : \cancel{F(b) + C}$
 $S(b) = F(b) + C$
 $= F(b) - F(a)$

$\therefore S(b) = F(b) - F(a)$

iff $\int_a^b f(x) dx$ or $\int_a^b f(t) dt$.

$\Rightarrow S(b) = \int_a^b f(t) dt$

이제 $f(t)$ 가 $f(x)$ 이라 하면 $\int_a^b f(x) dx$ 이라 하면
~~같은~~

구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우
 $y = f(x)$ 가 $y = -f(x)$ 가 x 에 대하여 대칭이므로
 $-f(x) \geq 0$ 이 되고
 정답으로 S 이라고 같이 소개된다.

$\Rightarrow S = \int_a^b [-f(x)] dx$

$= - \int_a^b f(x) dx$

$\therefore S = - \int_a^b f(x) dx$

이제
 소개.

$\Rightarrow S = \int_a^b f(x) dx$